

TP-Introductif

Quartet d'Anscombe

I		II		III		IV	
x	y	x	y	x	y	x	y
10,0	8,04	10,0	9,14	10,0	7,46	8,0	6,58
8,0	6,95	8,0	8,14	8,0	6,77	8,0	5,76
13,0	7,58	13,0	8,74	13,0	12,74	8,0	7,71
9,0	8,81	9,0	8,77	9,0	7,11	8,0	8,84
11,0	8,33	11,0	9,26	11,0	7,81	8,0	8,47
14,0	9,96	14,0	8,10	14,0	8,84	8,0	7,04
6,0	7,24	6,0	6,13	6,0	6,08	8,0	5,25
4,0	4,26	4,0	3,10	4,0	5,39	19,0	12,50
12,0	10,84	12,0	9,13	12,0	8,15	8,0	5,56
7,0	4,82	7,0	7,26	7,0	6,42	8,0	7,91
5,0	5,68	5,0	4,74	5,0	5,73	8,0	6,89

Un fichier « TP-anscombe-Et.py » est fourni par votre enseignant.
Suivez les recommandations pour achever le TP

TP 1 : DataViz-Lionel Messi

Un manager des footballeurs voudra acquérir une application (Dashbord) de visualisation des données, caractéristiques, performances, ...etc relatifs au joueurs. En tant que scientifique de données, vous étiez chargé de développer ladite application. Pour commencer, vous avez pensé d'explorer les données via un outil simple et commode : Excel.

Vous avez pensé de considérer le cas du fameux joueur « Lionel Messi » afin de développer votre premier prototype.

On vous fournit un fichier Excel (Lionel Messi-stats.xlsx) qui résume certaines données relatives au joueur Lionel Messi et on vous demande le travail suivant :

Remarque : Les graphes réalisés, les couleurs, types... sont laissés à votre choix. Toutefois, vous devez respecter les concepts théoriques vus durant le cours.

- 1) Créer un graphe montrant les buts marqués par « Lionel Messi » au fil des années. Extraire la tendance de buts marqués.
- 2) On vous demande d'utiliser les techniques de distorsion des données pour dévaloriser le joueur.
- 3) Créer un graphe qui montre la relation entre les matches joués et les but marqués.
- 4) Créer un graphe qui montre l'existence ou non d'une corrélation entre but marqués (G) d'une part et le nombre des hors-jeux (O), nombre de fautes réalisés par le joueur (Fc), le nombre des fautes réalisés sur le joueur (Fo).
- 5) Créer un graphe qui montre la durée du jeu fictif du joueur durant les matches.
- 6) On désire comparer les performances du joueur durant le championnat d'Espagne (La Liga) et les compétitions internationales avec son équipe nationale (Argentine). Faites les graphes nécessaire.